

O Último Axioma

Os Sete Selos do Paradoxo

Kit de impressão do professor



Visão rápida

Use este kit junto com a aplicação e a apresentação projetada.

- 1 Antes da aula**
Imprima as páginas 8 a 23 conforme o número de equipes. Abra a área administrativa e mantenha o jogo bloqueado.
- 2 Na abertura**
Apresente o prólogo, forme equipes de quatro pessoas e distribua as responsabilidades.
- 3 Liberação**
Use apenas o toggle O Último Axioma na administração. A ativação cria a expedição automaticamente.
- 4 Durante o jogo**
Acompanhe o placar e intervenha apenas quando a equipe registrar as quatro evidências.
- 5 Encerramento**
Projete a tela de vitória, faça o debrief e use o gabarito reservado deste kit.

Checklist da sala

Configuração recomendada para uma sessão de 180 minutos.

- | | |
|---|---|
| ☐ Computador do professor conectado ao projetor. | ☐ URL run.app aberta e login administrativo testado. |
| ☐ RAs ativas e conferidas na administração. | ☐ Apresentação aberta na lâmina 1. |
| ☐ Uma folha de equipe por grupo. | ☐ Duas folhas de evidência por equipe. |
| ☐ Cartões de responsabilidade recortados. | ☐ Cartões de pista e anomalia separados. |
| ☐ Toggle do jogo inicialmente desligado. | ☐ Relógio de sala visível. |

Cronograma de 180 minutos

Adapte o intervalo, mas preserve pelo menos 25 minutos para a câmara final e o debrief.

00-15

Abertura, equipes e responsabilidades

15-63

Selos 1 a 3

63-72

Primeira anomalia coletiva

72-77

Pausa técnica

77-128

Selos 4 a 6

128-149

Selo 7

149-170

Câmara final

170-180

Debrief e reconhecimentos

Protocolo de contenção

Leia estas regras em voz alta antes de liberar o acesso.

- 01 A equipe avança em sequência; nenhum selo pode ser ignorado.
- 02 Toda submissão exige previsão, representação, resultado, teste e explicação.
- 03 Tentativas incorretas não retiram pontos, mas ficam registradas.
- 04 Cada equipe recebe quatro fragmentos; uma pista consome um fragmento.
- 05 Os integrantes podem trocar responsabilidades entre os selos.
- 06 A chave final só aparece depois dos sete selos validados.
- 07 O professor encerra a sessão quando o tempo termina.

Placar e fragmentos

O sistema calcula o placar. Esta página serve para explicar o critério e registrar contingências.

PONTUAÇÃO

100

Cada selo

Sete validações somam 700 pontos.

PONTUAÇÃO

200

Câmara final

A chave correta soma 200 pontos.

RECURSO

4

Pistas

Cada equipe inicia com quatro fragmentos.

CRITÉRIO DE DESEMPATE

1. Maior pontuação.
2. Maior número de selos validados.
3. Menor horário de conclusão da câmara final.
4. Clareza das evidências, julgada pelo professor.

CONTINGÊNCIA SEM SISTEMA

Use a folha de placar da página 22. Cada selo recebe assinatura do professor e vale 100 pontos. Registre também cada fragmento consumido.

Entrada na expedição

Deixe uma cópia visível em cada mesa.

- 1 Entre com sua RA no endereço informado.
- 2 Uma pessoa cria a equipe e compartilha o código.
- 3 Os demais integrantes entram com o mesmo código.
- 4 Distribuem as quatro responsabilidades.
- 5 Leiam o selo, registrem uma previsão e resolvam.
- 6 Preencham as quatro evidências antes de submeter.
- 7 Se necessário, consumam um fragmento para abrir a pista.
- 8 Anotem cada runa. Elas formarão a chave final.

Cartões de responsabilidade

Uma folha atende uma equipe. Corte nas linhas pontilhadas.

01

RESPONSABILIDADE

CARTÓGRAFO

Organiza os dados, desenha representações e mantém a folha legível.

Nome: _____

02

RESPONSABILIDADE

DECIFRADOR

Conduz os cálculos e propõe transformações.

Nome: _____

03

RESPONSABILIDADE

CÉTICO

Procura contraexemplos, casos ausentes e erros de hipótese.

Nome: _____

04

RESPONSABILIDADE

GUARDIÃO

Registra as evidências e controla a submissão no sistema.

Nome: _____

Fragmentos de pista

Entregue os quatro cartões no início. O sistema também contabiliza o consumo.

1

RECURSO CONSUMÍVEL

FRAGMENTO DE PISTA

Entregue este cartão ao professor e abra a pista digital do selo atual.

Equipe: _____

2

RECURSO CONSUMÍVEL

FRAGMENTO DE PISTA

Entregue este cartão ao professor e abra a pista digital do selo atual.

Equipe: _____

3

RECURSO CONSUMÍVEL

FRAGMENTO DE PISTA

Entregue este cartão ao professor e abra a pista digital do selo atual.

Equipe: _____

4

RECURSO CONSUMÍVEL

FRAGMENTO DE PISTA

Entregue este cartão ao professor e abra a pista digital do selo atual.

Equipe: _____

Anomalias coletivas

Use a primeira após o selo 3 e a segunda antes do selo 7.

04:00

ANOMALIA 1

A sala perdeu uma premissa

Durante quatro minutos, escrevam uma premissa adicional que torne a conclusão inevitável. O Cético deve tentar quebrá-la com um contraexemplo.

Validação: premissa clara + teste que falhe sem ela.

06

ANOMALIA 2

O circuito começou a contar caminhos

Uma entrada assume 0, 1 ou falha. A outra permanece binária. Quantas combinações existem? Como representar a falha sem confundi-la com 0?

Validação: princípio multiplicativo + convenção explícita.

Arquivo Vazio

Tempo sugerido: 14 min | Runa reservada ao professor

1

Fichas sem origem surgem em um arquivo que não deveria existir.

INSCRIÇÃO NA PORTA

Calcule $(A \cup B) \setminus C$ e registre a cardinalidade do conjunto resultante.

DADOS DO SELO

$U = \{1, 2, \dots, 12\}$
 $A = \{1, 2, 3, 5, 8, 12\}$
 $B = \{2, 4, 5, 7, 8, 11\}$
 $C = \{1, 4, 8, 10\}$

RESPOSTA DA EQUIPE

ELEMENTOS DO RESULTADO

CARDINALIDADE

Previsão antes da validação:

Corredor dos Vínculos

Tempo sugerido: 14 min | Runa reservada ao professor

2

Retratos ligados por fios mudam quando ninguém os observa.

INSCRIÇÃO NA PORTA

Classifique a relação e encontre o par que restaura a transitividade.

DADOS DO SELO

$S = \{A, B, C, D\}$

R contém os quatro laços e os pares (A,B) e (B,C).

RESPOSTA DA EQUIPE

PROPRIEDADES VÁLIDAS

PAR QUE FALTA

Previsão antes da validação:

Galeria dos Espelhos

Tempo sugerido: 14 min | Runa reservada ao professor

3

Dois reflexos ocupam o mesmo destino enquanto uma saída permanece vazia.

INSCRIÇÃO NA PORTA

Classifique a função e altere apenas uma imagem para obter uma bijeção.

DADOS DO SELO

Iris -> Leste
Nox -> Sul
Orfeu -> Leste
Salma -> Norte
Contradomínio: Norte, Leste, Sul, Oeste

RESPOSTA DA EQUIPE

CLASSIFICAÇÃO ATUAL

REPARO DE UMA IMAGEM

Previsão antes da validação:

Capela das Vozes

Tempo sugerido: 18 min | Runa reservada ao professor

4

Uma voz promete a abertura. Outra garante que ela não ocorreu.

INSCRIÇÃO NA PORTA

Encontre a conclusão, classifique a fórmula e complete a equivalência.

DADOS DO SELO

Premissas: $p \rightarrow q$ e $\neg q$
Fórmula: $((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$
Equivalência: $p \rightarrow q$ equivale a ?

RESPOSTA DA EQUIPE

CONCLUSÃO E REGRA

CLASSE DA FÓRMULA

EQUIVALÊNCIA

Previsão antes da validação:

Autômato Cego

Tempo sugerido: 16 min | Runa reservada ao professor

5

O autômato executa qualquer regra, inclusive uma regra com precedência errada.

INSCRIÇÃO NA PORTA

Escolha o predicado correto e informe a sequência dos quatro testes.

DADOS DO SELO

abre = (selo && operador) || (emergencia && guardiao)
Testes: 1100, 1010, 0011, 0110
Ordem: selo, operador, emergencia, guardiao

RESPOSTA DA EQUIPE

PREDICADO ESCOLHIDO

SAÍDAS DOS QUATRO TESTES

Previsão antes da validação:

Sala das Lâmpadas Mortas

Tempo sugerido: 16 min | Runa reservada ao professor

6

Duas chaves disputam um sinal enquanto um inibidor apaga toda a sala.

INSCRIÇÃO NA PORTA

Escreva a expressão do circuito e encontre as entradas que acendem a lâmpada.

DADOS DO SELO

A e B alimentam uma porta XOR.
I passa por uma porta NOT.
Os dois sinais alimentam uma porta AND que produz L.

RESPOSTA DA EQUIPE

EXPRESSÃO BOOLEANA

LINHAS ABI COM L = 1

Previsão antes da validação:

Labirinto das Possibilidades

Tempo sugerido: 16 min | Runa reservada ao professor

7 Cada escolha multiplica os corredores. Alguns caminhos só podem ser somados.

INSCRIÇÃO NA PORTA

Resolva as quatro contagens e some os resultados.

DADOS DO SELO

- 1. Duas rotas externas ou três túneis internos.
- 2. Três portas seguidas por quatro chaves.
- 3. Escolha três símbolos entre sete.
- 4. Código de três dígitos sem repetição, primeiro dígito não nulo.

RESPOSTA DA EQUIPE

RESULTADOS 1 A 4

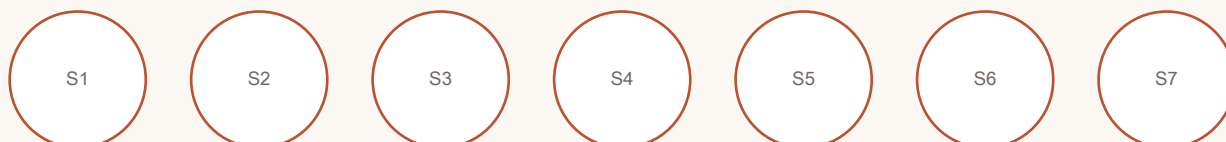
SOMA FINAL

Previsão antes da validação:

A chave de contenção

Abra esta folha somente depois que a equipe reunir as sete runas.

Combine a palavra revelada, o número de configurações possíveis dos sete selos binários e quantas configurações satisfazem a conjunção de todos eles.



PALAVRA REVELADA

CONFIGURAÇÕES

TODOS VERDADEIROS

CHAVE FINAL NO FORMATO PALAVRA-000-0

JUSTIFICATIVA MATEMÁTICA

Registro de evidências 1

Uma folha comporta dois selos. Duplique conforme a necessidade da turma.

SELO: _____ EQUIPE: _____ TENTATIVA: _____

1. REPRESENTAÇÃO USADA

2. RESULTADO OBTIDO

3. TESTE OU CASO VERIFICADO

4. EXPLICAÇÃO MATEMÁTICA

PREVISÃO REGISTRADA ANTES DA VALIDAÇÃO

SELO: _____ EQUIPE: _____ TENTATIVA: _____

1. REPRESENTAÇÃO USADA

2. RESULTADO OBTIDO

3. TESTE OU CASO VERIFICADO

4. EXPLICAÇÃO MATEMÁTICA

PREVISÃO REGISTRADA ANTES DA VALIDAÇÃO

Registro de evidências 2

Uma folha comporta dois selos. Duplique conforme a necessidade da turma.

SELO: _____ EQUIPE: _____ TENTATIVA: _____

1. REPRESENTAÇÃO USADA

2. RESULTADO OBTIDO

3. TESTE OU CASO VERIFICADO

4. EXPLICAÇÃO MATEMÁTICA

PREVISÃO REGISTRADA ANTES DA VALIDAÇÃO

SELO: _____ EQUIPE: _____ TENTATIVA: _____

1. REPRESENTAÇÃO USADA

2. RESULTADO OBTIDO

3. TESTE OU CASO VERIFICADO

4. EXPLICAÇÃO MATEMÁTICA

PREVISÃO REGISTRADA ANTES DA VALIDAÇÃO

Registro da expedição

Uma cópia por equipe.

NOME DA EQUIPE

CÓDIGO DIGITAL

INTEGRANTES E RESPONSABILIDADES

CARTÓGRAFO - NOME E RA

DECIFRADOR - NOME E RA

CÉTICO - NOME E RA

GUARDIÃO - NOME E RA

RUNAS E TENTATIVAS

Selo 1

Runa: ____

Tentativas: ____

Fragmento usado: sim / não

Selo 2

Runa: ____

Tentativas: ____

Fragmento usado: sim / não

Selo 3

Runa: ____

Tentativas: ____

Fragmento usado: sim / não

Selo 4

Runa: ____

Tentativas: ____

Fragmento usado: sim / não

Selo 5

Runa: ____

Tentativas: ____

Fragmento usado: sim / não

Selo 6

Runa: ____

Tentativas: ____

Fragmento usado: sim / não

Selo 7

Runa: ____

Tentativas: ____

Fragmento usado: sim / não

Placar de contingência

Use apenas se a projeção ou o sistema estiver indisponível.

#	Equipe	Selos	Pontos	Pistas	Conclusão
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Rubrica das quatro evidências

Marque o nível predominante antes de confirmar um selo em uma aplicação manual.

Critério

Insuficiente

Em desenvolvimento

Validado

Representação	Ausente ou incompatível	Parcial, com elementos faltando	Adequada e legível
Resultado	Sem resposta objetiva	Resposta com erro de notação	Correto e completo
Teste	Sem verificação	Verifica apenas um caso favorável	Inclui caso crítico ou contraexemplo
Explicação	Afirma sem justificar	Cita regra sem conectar etapas	Relaciona regra, teste e resultado

Arquivo Vazio

Runa liberada: P | Não distribua esta página aos alunos.

P

Resultado: $\{2,3,5,7,11,12\}$. Cardinalidade: 6.

CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO

A equipe deve representar a união antes de retirar os elementos de C.

PERGUNTAS DE MEDIAÇÃO

1

Qual representação tornou a estrutura do problema visível?

2

Que caso poderia invalidar a resposta?

3

Onde aparece a regra matemática usada pela equipe?

4

Como a resposta mudaria se uma condição fosse alterada?

SINAIS DE COMPREENSÃO

A equipe explica sem depender da resposta pronta; conecta o resultado ao teste; identifica limites da estratégia; responde a uma variação simples.

Corredor dos Vínculos

Runa liberada: A | Não distribua esta página aos alunos.

A

Reflexiva e antissimétrica. Não simétrica. Não transitiva. Falta (A,C).

CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO

Aceite a classificação apenas quando houver um teste para cada propriedade.

PERGUNTAS DE MEDIAÇÃO

1

Qual representação tornou a estrutura do problema visível?

2

Que caso poderia invalidar a resposta?

3

Onde aparece a regra matemática usada pela equipe?

4

Como a resposta mudaria se uma condição fosse alterada?

SINAIS DE COMPREENSÃO

A equipe explica sem depender da resposta pronta; conecta o resultado ao teste; identifica limites da estratégia; responde a uma variação simples.

Galeria dos Espelhos

Runa liberada: R | Não distribua esta página aos alunos.

R

Não injetiva e não sobrejetiva. Troque Orfeu -> Leste por Orfeu -> Oeste.

CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO

A equipe deve identificar a colisão em Leste e a ausência de imagem em Oeste.

PERGUNTAS DE MEDIAÇÃO

1

Qual representação tornou a estrutura do problema visível?

2

Que caso poderia invalidar a resposta?

3

Onde aparece a regra matemática usada pela equipe?

4

Como a resposta mudaria se uma condição fosse alterada?

SINAIS DE COMPREENSÃO

A equipe explica sem depender da resposta pronta; conecta o resultado ao teste; identifica limites da estratégia; responde a uma variação simples.

Capela das Vozes

Runa liberada: A | Não distribua esta página aos alunos.

A

Conclusão: não p, por modus tollens. Fórmula: tautologia.
Equivalência: não p ou q.

CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO

Peça uma linha crítica da tabela ou uma derivação válida para justificar.

PERGUNTAS DE MEDIAÇÃO

1

Qual representação tornou a estrutura do problema visível?

2

Que caso poderia invalidar a resposta?

3

Onde aparece a regra matemática usada pela equipe?

4

Como a resposta mudaria se uma condição fosse alterada?

SINAIS DE COMPREENSÃO

A equipe explica sem depender da resposta pronta; conecta o resultado ao teste; identifica limites da estratégia; responde a uma variação simples.

Autômato Cego

Runa liberada: D | Não distribua esta página aos alunos.

D

Predicado conforme enunciado. Saídas: 1010.

CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO

A equipe deve rastrear as duas conjunções antes de aplicar a disjunção.

PERGUNTAS DE MEDIAÇÃO

1

Qual representação tornou a estrutura do problema visível?

2

Que caso poderia invalidar a resposta?

3

Onde aparece a regra matemática usada pela equipe?

4

Como a resposta mudaria se uma condição fosse alterada?

SINAIS DE COMPREENSÃO

A equipe explica sem depender da resposta pronta; conecta o resultado ao teste; identifica limites da estratégia; responde a uma variação simples.

Sala das Lâmpadas Mortas

Runa liberada: O | Não distribua esta página aos alunos.



$L = (A \text{ XOR } B) \text{ AND NOT } I$. Linhas ABI: 010 e 100.

CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO

Aceite apenas quando a tabela considerar as oito combinações de entrada.

PERGUNTAS DE MEDIAÇÃO

1

Qual representação tornou a estrutura do problema visível?

2

Que caso poderia invalidar a resposta?

3

Onde aparece a regra matemática usada pela equipe?

4

Como a resposta mudaria se uma condição fosse alterada?

SINAIS DE COMPREENSÃO

A equipe explica sem depender da resposta pronta; conecta o resultado ao teste; identifica limites da estratégia; responde a uma variação simples.

Labirinto das Possibilidades

Runa liberada: X | Não distribua esta página aos alunos.



5; 12; $C(7,3) = 35$; 300. Soma: 352.

CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO

A equipe deve nomear quando usa soma, produto, combinação e contagem restrita.

PERGUNTAS DE MEDIAÇÃO

1

Qual representação tornou a estrutura do problema visível?

2

Que caso poderia invalidar a resposta?

3

Onde aparece a regra matemática usada pela equipe?

4

Como a resposta mudaria se uma condição fosse alterada?

SINAIS DE COMPREENSÃO

A equipe explica sem depender da resposta pronta; conecta o resultado ao teste; identifica limites da estratégia; responde a uma variação simples.

Câmara final e debrief

Última página do kit.

1

CHAVE DE CONTENÇÃO

PARADOX-128-1

As runas formam PARADOX. Sete selos binários produzem $2^7 = 128$ configurações. Apenas uma configuração deixa todos os selos verdadeiros simultaneamente.

DEBRIEF EM 10 MINUTOS

1

Qual evidência eliminou a maior dúvida?

2

Qual erro mudou o caminho da equipe?

3

Onde dois conteúdos apareceram no mesmo raciocínio?

4

Em qual selo a representação foi mais importante do que o cálculo?

5

Que estratégia a equipe levaria para outro problema?

RECONHECIMENTOS OPCIONAIS

Maior pontuação | Melhor contraexemplo | Melhor evidência | Cooperação